FIAP

PÓS-GRADUAÇÃO EM IA PARA DEVS

TECH CHALLENGE — FASE 2

OTIMIZAÇÃO DE ROTAS PARA DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS

Grupo 26

Integrantes:

Adolfho Athyla de Almeida Beserra
Andre Paulo Pasquetti
Heloysa dos Santos Arruda
Kauanny Tenorio Felix da Silva
Nicanor da Costa Bondarenco

São Paulo
2026

TECH CHALLENGE — FASE 2

OTIMIZAÇÃO DE ROTAS PARA DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS

Relatório técnico apresentado à Pós-Graduação em IA para Devs, como parte das atividades do Tech Challenge — Fase 2.

São Paulo
2026

RESUMO

Este trabalho apresenta o desenvolvimento de uma solução experimental de otimização de rotas para distribuição de medicamentos e insumos, no contexto do Tech Challenge — Fase 2. A implementação adapta o problema do caixeiro viajante (TSP) para um problema de roteamento de veículos (VRP), utilizando algoritmo genético para distribuir entregas entre três veículos e considerar prioridades, capacidade de carga, autonomia, duração da jornada e necessidade de refrigeração. O notebook utiliza dados sintéticos e compara quatro configurações do algoritmo genético com abordagens heurísticas de referência. No experimento diário analisado, a melhor execução da configuração E3 percorreu 168,1 km, com custo operacional estimado de R$ 1.002,81, e atendeu todas as entregas críticas dentro do prazo. Na simulação semanal, o notebook reporta economia de 167,4 km, 7,0 horas e R$ 889,22 em comparação com o método de referência. A solução também integra uma LLM Google Gemini para gerar instruções de entrega, relatórios e respostas a perguntas em linguagem natural, com alternativa offline baseada em templates. Foram ainda organizados testes automatizados para verificar a qualidade dos dados, a modelagem, os operadores genéticos e o comportamento das heurísticas e do algoritmo genético. Os resultados são acadêmicos e experimentais, dependem das hipóteses adotadas e não representam validação em uma operação hospitalar real.

Palavras-chave: Algoritmos genéticos; roteamento de veículos; logística hospitalar; otimização de rotas; LLM.

Sumário

1 INTRODUÇÃO 5
2 CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROJETO 5
3 OBJETIVOS 5
3.1 Objetivo geral 5
3.2 Objetivos específicos 5
4 PROBLEMA DE ROTEAMENTO E DADOS 6
5 METODOLOGIA 6
5.1 Preparação dos dados e cenário 6
5.2 Representação genética e adaptação do TSP para VRP 6
5.3 Função fitness e restrições 6
5.4 Operadores genéticos e experimentos 6
5.5 Integração com LLM 7
5.6 Visualização das rotas 7
5.7 Testes automatizados 7
6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 8
6.1 Comparação dos experimentos genéticos 8
6.2 Comparação com heurísticas 8
6.3 Avaliação das restrições 8
6.4 Geração de instruções e relatórios com LLM 9
7 CONCLUSÃO 9
8 REPOSITÓRIO E VÍDEO 10
REFERÊNCIAS 10

1 INTRODUÇÃO

O Tech Challenge — Fase 2 propõe a aplicação integrada dos conhecimentos desenvolvidos ao longo da formação em Inteligência Artificial e tecnologias relacionadas. Para esta etapa, optamos pelo projeto voltado à otimização de rotas para distribuição de medicamentos e insumos entre unidades de saúde e pontos de atendimento domiciliar.

A operação logística hospitalar exige conciliar distância percorrida, prazos de entrega e restrições específicas dos produtos e veículos. Nesse contexto, algoritmos genéticos podem explorar diferentes combinações de rotas, enquanto modelos de linguagem podem transformar os resultados em instruções operacionais e relatórios de apoio à tomada de decisão.

2 CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROJETO

A proposta do desafio solicita um sistema de otimização de rotas baseado no problema do caixeiro viajante, ampliado para considerar restrições realistas e múltiplos veículos. Também prevê a visualização das rotas e o uso de uma LLM para gerar instruções detalhadas para motoristas, relatórios de eficiência e respostas a perguntas em linguagem natural.

A solução desenvolvida parte de um cenário sintético de distribuição hospitalar, com um Centro de Distribuição e diferentes destinos, como hospitais, UBS/AMA e atendimentos domiciliares. O objetivo é demonstrar o funcionamento do método e comparar seus resultados em condições controladas.

3 OBJETIVOS

3.1 Objetivo geral

Desenvolver e avaliar um protótipo de otimização de rotas para distribuição de medicamentos e insumos, utilizando algoritmo genético para organizar entregas entre múltiplos veículos e uma LLM para apoiar a geração de instruções e relatórios operacionais.

3.2 Objetivos específicos

- Adaptar a representação do TSP para um problema VRP com múltiplos veículos.
- Incorporar prioridades de entrega, capacidade de carga, autonomia, jornada e necessidade de refrigeração.
- Implementar e comparar diferentes configurações de algoritmo genético.
- Comparar os resultados com abordagens heurísticas de roteamento.
- Visualizar as rotas e os atributos das paradas em mapa.
- Integrar uma LLM para gerar instruções, relatórios e respostas em linguagem natural.
- Discutir os resultados, as limitações e as possibilidades de evolução da solução.

4 PROBLEMA DE ROTEAMENTO E DADOS

O problema é formulado como um roteamento de veículos (VRP). Cada rota parte do Centro de Distribuição e retorna a ele, enquanto as entregas são distribuídas entre três veículos com capacidades, autonomias e requisitos de refrigeração distintos. O notebook considera 42 locais no cenário logístico e uma base sintética com 476 linhas de pedidos ao longo do período de 19 a 23 de outubro de 2026.

Para a análise diária detalhada, o notebook utiliza a segunda-feira, 19 de outubro de 2026, descrita no código como o dia de maior volume. Os pedidos por local e dia são consolidados em paradas; a maior prioridade e a necessidade de refrigeração de qualquer item são mantidas para a parada consolidada. Os nomes de unidades e pacientes são fictícios e as coordenadas são aproximadas.

As distâncias são estimadas pela fórmula de Haversine, multiplicada por um fator de 1,3 para aproximar o percurso por ruas. O tempo de deslocamento utiliza velocidade média constante de 24 km/h, acrescida do tempo de atendimento estimado para cada tipo de destino. O modelo considera saída às 07h, prazos de 09h para entregas críticas, 12h para alta prioridade e 15h para entregas regulares, além de jornada máxima de oito horas.

5 METODOLOGIA

5.1 Preparação dos dados e cenário

O notebook gera os dados sintéticos com uma semente fixa (42), permitindo reproduzir o cenário experimental. As entregas são associadas a locais, pesos, prioridades e requisitos de transporte. A matriz de distâncias entre os pontos é utilizada pelo algoritmo para calcular o custo das rotas candidatas.

5.2 Representação genética e adaptação do TSP para VRP

Na representação inicial do TSP, um cromossomo corresponde a uma permutação dos pontos de visita. Para permitir múltiplos veículos, a implementação utiliza uma permutação das entregas intercalada com genes separadores negativos. Com três veículos, dois separadores dividem o cromossomo em três segmentos, cada qual representando uma rota que parte e retorna ao Centro de Distribuição.

5.3 Função fitness e restrições

A função fitness é minimizada e combina distância total com penalidades operacionais. A avaliação considera a espera ponderada pela prioridade, atrasos em relação aos prazos e violações de capacidade, autonomia, jornada e refrigeração. A simulação calcula horários previstos de chegada, carga acumulada, distância e duração das rotas, além de verificar se todas as entregas foram atendidas exatamente uma vez.

5.4 Operadores genéticos e experimentos

A solução utiliza seleção por roleta na configuração base adaptada e seleção por torneio nas demais configurações. O cruzamento Order Crossover (OX) preserva a ordem e a unicidade

dos genes, enquanto as mutações incluem troca adjacente, troca de dois genes, inversão de trecho e inserção em outra posição. O elitismo preserva os melhores indivíduos entre gerações.

Experimento	População	Seleção	Mutação	Observação
E1 — Base adaptado	100	Roleta	Troca adjacente (0,5)	Inicialização aleatória; elitismo 1
E2 — Mutação mista	150	Torneio k=3	Troca, inversão e inserção (0,3)	Elitismo 3
E3 — População maior	300	Torneio k=5	Troca, inversão e inserção (0,6)	Elitismo 6
E4 — Híbrido semeado	150	Torneio k=3	Troca, inversão e inserção (0,3)	Inclui soluções heurísticas na população inicial

Cada configuração foi executada com cinco sementes (42, 7, 123, 2024 e 2026), por 600 gerações, totalizando 20 execuções experimentais.

5.5 Integração com LLM

Os resultados das rotas e os indicadores operacionais são organizados em contexto estruturado e enviados à LLM com instruções específicas para o público-alvo. O notebook configura a integração com Google Gemini por meio do pacote google-generativeai e define o modelo gemini-3.8-flash. Quando a chave de API ou a configuração necessária não está disponível, o código prevê uma alternativa offline baseada em templates determinísticos.

Os prompts definem o papel do assistente, delimitam os dados disponíveis, solicitam formatos de saída e orientam a geração de instruções por veículo, relatórios diários e semanais, sugestões de melhoria e respostas a perguntas. O notebook também inclui verificações automáticas de itens como cobertura e ordem das paradas, horários, menção a entregas críticas e informações de cadeia de frio.

5.6 Visualização das rotas

O notebook gera visualizações estáticas e um mapa interativo com Folium/Leaflet e base OpenStreetMap. As rotas dos veículos são diferenciadas visualmente, as paradas são numeradas na ordem de visita e entregas críticas recebem destaque. O mapa interativo apresenta atributos da parada, como prioridade, horário previsto, prazo, peso e necessidade de refrigeração. O código salva o mapa em HTML com o nome fase2_mapa_rotas.html.

5.7 Testes automatizados

Além das verificações presentes no notebook, foram organizados testes automatizados em quatro módulos: test_dados.py, test_modelagem.py, test_operadores.py e test_algoritmos.py. O arquivo conftest.py carrega as funções diretamente do notebook, até a definição dos experimentos do algoritmo genético, e configura o modo offline para evitar dependência da API da LLM durante os testes.

A suíte verifica a integridade dos dados (ausência de nulos e duplicidades, referências válidas, cálculo dos pesos e consolidação das entregas), propriedades da matriz de distâncias e da codificação das rotas, consistência entre a função fitness rápida e a simulação detalhada, penalidades para cadeia de frio e excesso de carga, validade dos cromossomos gerados por cruzamento e mutação, reprodutibilidade com a mesma semente, preservação do melhor

indivíduo pelo elitismo e comportamento das heurísticas, incluindo o 2-opt. Esses testes cobrem componentes centrais da solução, mas não constituem, isoladamente, uma validação completa de ponta a ponta nem uma avaliação geral das respostas da LLM.

6 RESULTADOS E DISCUSSÃO

6.1 Comparação dos experimentos genéticos

Experimento	Fitness médio	Melhor fitness	Tempo médio por execução
E1 — Base adaptado	426,6	351,3	1,5 s
E2 — Torneio + mutação mista	324,4	315,7	2,6 s
E3 — População maior + mutação alta	319,8	294,7	6,3 s
E4 — Híbrido semeado	327,5	315,2	3,5 s

O experimento E3 apresentou o menor fitness médio e o melhor resultado individual. Seu fitness médio foi aproximadamente 25,0% inferior ao do E1, embora o tempo médio de execução tenha sido maior. O experimento híbrido E4, que inclui soluções heurísticas na população inicial, não superou o E3 no custo médio neste cenário.

6.2 Comparação com heurísticas

Abordagem de referência	Economia de distância com AG final	Economia estimada	Entregas críticas no prazo
Vizinho mais próximo	61,4 km (26,8%)	R$ 270,94	50% para 100%
Despacho por prioridade	58,8 km (25,9%)	R$ 288,78	83% para 100%
Vizinho mais próximo + 2-opt	22,9 km (12,0%)	R$ 115,56	17% para 100%

Na melhor execução do E3, obtida com a semente 7, a distância total foi de 168,1 km, o tempo total em rota foi de 13,0 horas e o custo operacional estimado foi de R$ 1.002,81. As seis entregas críticas e 100% das entregas de alta prioridade foram atendidas dentro dos prazos modelados, sem violações registradas das restrições verificadas.

A comparação indica que a qualidade de uma solução logística hospitalar não deve ser avaliada somente pela distância. O cumprimento dos prazos críticos e a compatibilidade da carga com os veículos são elementos importantes. O circuito TSP de um único veículo não é diretamente comparável como solução operacional viável, pois não contempla a distribuição das entregas entre a frota e as restrições globais.

6.3 Avaliação das restrições

- A carga permaneceu dentro da capacidade dos veículos na solução analisada.
- As rotas respeitaram os limites de autonomia e a jornada máxima modelada.
- Os itens refrigerados foram atribuídos apenas a veículos com refrigeração.
- Todas as entregas foram atendidas exatamente uma vez.
- As seis entregas críticas foram atendidas dentro do prazo na melhor execução do E3.

- O notebook contém testes de representação e consistência da função fitness com cromossomos aleatórios. Além deles, a suíte automatizada descrita na seção 5.7 verifica dados, modelagem, operadores e algoritmos; ainda assim, os testes não equivalem a uma validação completa de todo o sistema.

6.4 Geração de instruções e relatórios com LLM

A integração com a LLM transforma as rotas calculadas em instruções para motoristas, relatórios de eficiência e respostas a perguntas em linguagem natural. A avaliação automática verifica aspectos específicos do texto gerado, como presença de paradas, horários, números-chave, ordem da rota e cuidados com cadeia de frio. O notebook reporta 100% de acerto médio em cinco perguntas com respostas conhecidas; esse resultado é limitado ao pequeno conjunto de teste utilizado e não deve ser interpretado como garantia geral de precisão.

Na simulação semanal, o notebook reporta economia de 167,4 km (17,0%), 7,0 horas e R$ 889,22 em comparação com o método de referência. O cenário semanal contém 112 entregas consolidadas, das quais 56 (50%) exigem refrigeração. Esses números são estimativas geradas no ambiente experimental, baseadas nas premissas de distância, velocidade, custos e demanda definidas no código.

A análise de utilização da frota aponta que os veículos refrigerados podem operar com carga elevada no cenário simulado, o que sugere investigar a distribuição das entregas e a adequação da frota. As recomendações devem ser validadas com custos reais, regras sanitárias e dados operacionais antes de qualquer aplicação prática.

7 CONCLUSÃO

Foi desenvolvido um protótipo de otimização de rotas para distribuição de medicamentos e insumos, adaptando o problema do caixeiro viajante para um cenário com múltiplos veículos e restrições operacionais. A representação genética, a função fitness e os operadores de seleção, cruzamento e mutação permitiram comparar quatro configurações de algoritmo genético e avaliar suas soluções frente a heurísticas de referência.

No cenário diário analisado, o experimento E3 apresentou o melhor resultado individual, com 168,1 km percorridos e 100% das entregas críticas no prazo. Na simulação semanal, o notebook reporta economia estimada de distância, tempo e custo em comparação com o método de referência. A integração com Google Gemini complementa a otimização ao produzir instruções e relatórios em linguagem natural, com verificações automáticas e alternativa offline.

Como limitações, os dados e coordenadas são sintéticos, as distâncias e tempos são aproximados e a avaliação da LLM é restrita a um conjunto pequeno de verificações. A suíte de testes automatizados amplia a verificação de componentes centrais — dados, modelagem, operadores e algoritmos —, mas ainda não substitui testes integrados de ponta a ponta. Como evolução, pretende-se utilizar matrizes de distância viária, ampliar os testes automatizados e os cenários experimentais, incluir condições dinâmicas e aprofundar a avaliação da qualidade das respostas geradas.

8 REPOSITÓRIO E VÍDEO

O projeto completo está organizado em repositório Git, contendo o notebook, README, arquivo de dependências e demais arquivos necessários para reprodução do trabalho.

Repositório: https://github.com/NicoBondarenco/tech-challenge-11iadt

Link do vídeo de apresentação: https://www.youtube.com/watch?v=mxnH85KXTc8

REFERÊNCIAS

FIAP. Tech Challenge — Fase 2. Documento de especificação fornecido para o desenvolvimento do projeto.